EL PLANO ARQUITECTÓNICO DEL TÍTULO DE TESIS

Calibración y Formulación Estructural de Título

Arquitectura SLM–RAG con QLoRA para Quechua Collao

Ecuación Base: [PROPUESTA] + [PROPÓSITO] + [OBJETO]
Especificación técnica orientada a máxima eficiencia cognitiva y delimitación de ingeniería de sistemas

Tesista: Br. Edmil Jampier Saire Bustamante | **Cátedra:** Msc. Raúl Huillca Huallparimachi (Seminario de Investigación II)
UNSAAC – Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | Cusco, 2026

Título Inicial (En revisión en el Plan de Tesis)

"Diseño y evaluación de un asistente educativo offline español–Quechua Collao basado en un modelo de lenguaje compacto, generación aumentada por recuperación y recursos lingüísticos validados para contextos de Educación Intercultural Bilingüe"

Bugs Detectados (Checklist)

- × **Longitud excesiva (32 palabras):** Supera ampliamente el estándar de **15 a 20 palabras**.
- × **Sobrecarga descriptiva y relleno:** Acumula conectores (*"basado en..."*, *"y recursos lingüísticos validados"*).
- × **Variables extrañas al perfil de ingeniería:** Introduce variables pedagógicas escolares (*asistente educativo, EIB, andamiaje docente*) que desvían el aporte de computación.

Corrección Arquitectónica

- ✓ **Núcleo de Aporte en IA / PLN:** Definir el aporte en su nivel más alto: **Arquitectura SLM–RAG con QLoRA**.
- ✓ **Eliminación de Relleno y Docencia:** Prescindir de la capa escolar y centrarse en la asimilación del contexto RAG por el SLM.
- ✓ **Compilación Estricta:** Ajuste matemático a [Propuesta] + [Propósito] + [Objeto].

La Ecuación Universal Aplicada a la Tesis

Sintaxis Modular: [PROPUESTA] + [PROPÓSITO] + [OBJETO]

1. PROPUESTA (Tecnología)

¿Qué se construye / investiga?
Arquitectura de software e IA.

Núcleo de Aporte:
- *Diseño e implementación de una arquitectura SLM–RAG con QLoRA*
- *Arquitectura SLM–RAG con adaptadores de bajo rango*

+

2. PROPÓSITO (Objetivo)

¿Para qué sirve?
El fin técnico y problema que resuelve.

Objetivo Técnico:
- *para la generación contextualizada*
- *para la mitigación de alucinaciones factuales*

+

3. OBJETO (Contexto)

¿Dónde se aplica?
Dominio lingüístico y delimitación.

Campo de Aplicación:
- *en Quechua Collao*
- *en entornos computacionales offline*

Principio de Compilación: Los 3 bloques coexisten sin ambigüedad para que cualquier evaluador decodifique la ingeniería del aporte en menos de 3 segundos.

Matriz Taxonómica: Títulos Candidatos Calibrados

Tipo de Estudio	Formulación Estructural del Título	Palabras	Estado
Opción 1: Directa Canónica *(Recomendada)*	**[Diseño e implementación de una arquitectura SLM–RAG con QLoRA] [para la generación contextualizada] [en Quechua Collao]**	**15**	**ÓPTIMO**
Opción 2: Descriptiva Formal	**[Diseño e implementación de una arquitectura SLM–RAG con adaptadores de bajo rango] [para la generación contextualizada] [en Quechua Collao]**	**17**	**ÓPTIMO**
Opción 3: Dominio Lingüístico	**[Arquitectura SLM–RAG con adaptación de dominio] [para la mitigación de alucinaciones] [en Quechua Collao]**	**15**	**ÓPTIMO**
Opción 4: Optimización	**[Optimización de una arquitectura SLM–RAG mediante adaptadores QLoRA] [para la generación contextualizada] [en Quechua Collao]**	**15**	**ÓPTIMO**

Criterio de Selección: La **Opción 1** abarca con máxima exactitud metodológica el enfoque **DSR (Design Science Research)** de la tesis, cubriendo el artefacto de software, el acoplamiento de adaptadores QLoRA para maximizar la asimilación del RAG y la delimitación en Quechua Collao.

Título Definitivo Seleccionado y Panel de Calidad

Título Estructural Seleccionado (Especificación Técnica)

“Diseño e implementación de una arquitectura SLM–RAG con QLoRA para la generación contextualizada en Quechua Collao”

Conteo total: 15 palabras | **Estructura:** [PROPUESTA: 9] + [PROPÓSITO: 3] + [OBJETO: 3]

Panel de Control de Calidad y Auditoría Final (100 % Aprobado)

[✓]	**Claridad instantánea:**	Se reconocen de inmediato la tecnología, el objetivo y el contexto ($<$ 3 s).
[✓]	**Honestidad estructural:**	Refleja con precisión la construcción y adaptación del pipeline DSR.
[✓]	**Cero redundancias:**	Eliminadas palabras comerciales y variables pedagógicas fuera de ingeniería.
[✓]	**Longitud calibrada:**	16 palabras (dentro del intervalo de oro de **15 a 20 palabras**).
[✓]	**Delimitación estricta:**	Especifica la variante lingüística formal (*Quechua Collao*) y el núcleo técnico.